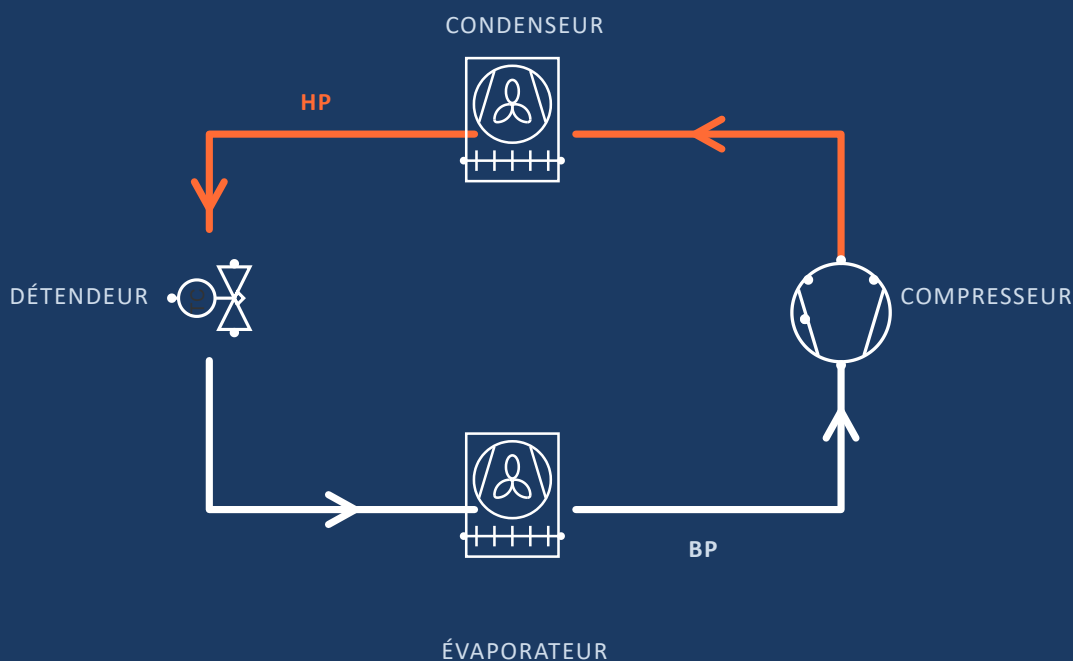




HAB-FLUIDE

Livre sur l'habilitation des fluides

Partie théorique · préparation à l'évaluation théorique



Livre interactif — 219 QR codes ouvrent les cours animés et racontés d'inerweb.fr : schémas en mouvement, voix, corrections.

[A1](#)[A2](#)[D](#)[E](#)

F. Henninot

Enseignant en filière froid et climatisation

Extrait offert

Ce PDF est le début du livre inerweb.fr HabFluide — partie théorique, tel qu’il est imprimé.

Mentions, avant-propos, mode d’emploi des QR codes, sommaire — et surtout, page 12 de l’ouvrage, le test d’entrée : vingt questions tirées dans tous les chapitres, corrigées sur votre téléphone. Il vous dit où vous en êtes et quels chapitres reprendre ; la page « Par où commencer, selon ma catégorie » trace ensuite votre parcours.

Les QR codes de la marge fonctionnent : scannez-les, ils ouvrent inerweb.fr.

Le livre complet

444 pages, dix-neuf chapitres : toute la théorie de l’épreuve de l’attestation d’aptitude fluides frigorigènes, catégories A1, A2, D et E, dans l’ordre du métier, avec plus de 200 QR codes vers les cours animés et racontés d’inerweb.fr.

Partager cet extrait

Cet extrait peut être partagé librement, gratuitement et sans modification. Le livre complet reste soumis aux mentions des pages suivantes.

HabFluide

Livre sur l'habilitation des fluides – partie théorique



Préparation à l'épreuve théorique
de l'attestation d'aptitude fluides frigorigènes

A1

A2

D

E

Arrêté du 21 novembre 2025 · règlement (UE) 2024/573

F. Henninot, enseignant en filière froid et climatisation

Préparation à l'épreuve théorique de l'attestation d'aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes, catégories A1, A2, D et E.

Support de révision indépendant : cet ouvrage ne remplace ni une formation, ni l'évaluation par un organisme certifié — seul un organisme évaluateur certifié délivre l'attestation, après réussite de l'évaluation (arrêté du 21 novembre 2025, art. 1).

Auteur : Franck Henninot, enseignant en filière froid et climatisation.

Édition : inerWeb — inerweb.fr — contact : inerweb.fh@gmail.com

© 2026 Franck Henninot. Tous droits réservés. Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation, intégrale ou partielle, ainsi que toute diffusion sous forme numérique de cet ouvrage, sont interdites sans l'accord écrit de l'auteur (Code de la propriété intellectuelle, art. L122-4). La revente de l'exemplaire papier acquis n'est pas concernée.

Schémas techniques, illustrations et QR codes : bibliothèque inerWeb. Cet ouvrage ne contient aucun document pédagogique tiers.

Textes réglementaires cités : arrêté du 21 novembre 2025 (NOR TECP2532494A) et règlement (UE) 2024/573. Ce sont des textes officiels, librement consultables ; leur citation ici

ne vaut pas publication officielle. En cas de divergence, le texte officiel fait foi.

Ouvrage conçu, dirigé et vérifié par l’auteur. Fabrication assistée par des outils d’intelligence artificielle grand public, sous sa relecture. Voir l’avant-propos.

ISBN et dépôt légal : voir la quatrième de couverture.



Avant-propos

Bienvenue dans ce parcours consacré à la manipulation des fluides frigorigènes.

Cet ouvrage est né d'une conviction simple : pour apprendre durablement, il faut pouvoir lire, comprendre, voir, essayer et se questionner. Il associe donc les notions théoriques essentielles à des schémas, des animations, des modules interactifs et des corrections détaillées, accessibles par 219 QR codes sur inerweb.fr.

Mon expérience professionnelle d'ancien technicien, puis mon regard actuel d'enseignant dans la filière froid et climatisation, m'ont montré que le métier évolue rapidement. Les réglementations changent, de nouveaux fluides et de nouvelles technologies apparaissent, et les exigences de sécurité restent essentielles.

Face à ces évolutions, il m'a paru important de reprendre les fondamentaux : comprendre le circuit, lire une étiquette, mesurer les risques, maîtriser les gestes et savoir pourquoi chaque étape compte. Ce livre ne cherche donc pas seulement à préparer une épreuve ; il propose de remettre les connaissances à plat afin de mieux s'adapter aux réalités actuelles et futures du métier.

J'ai cherché à rendre ce parcours aussi clair et accessible que possible. Les explications vont à l'essentiel, les mots techniques sont repris et les situations sont illustrées pour permettre à chacun de comprendre progressivement. Quel que soit votre niveau de départ, votre diplôme ou votre expérience, l'objectif est de vous accompagner vers les connaissances nécessaires à la réussite de l'évaluation théorique liée à la manipulation des fluides frigorigènes.

Ce livre a été conçu avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle grand public. Ils m'ont aidé à organiser, synthétiser, reformuler et enrichir certaines étapes de conception. Les choix pédagogiques, les vérifications métier et la responsabilité du contenu restent toutefois humains.

Ce livre ne remplace ni la pratique accompagnée, ni les consignes de sécurité, ni l'évaluation officielle. Il a vocation à vous aider à comprendre, à vous préparer et à progresser.

Je vous souhaite une excellente lecture, de bonnes explorations interactives, et beaucoup de réussite dans votre parcours professionnel.

F. Henninot Enseignant en filière froid et climatisation



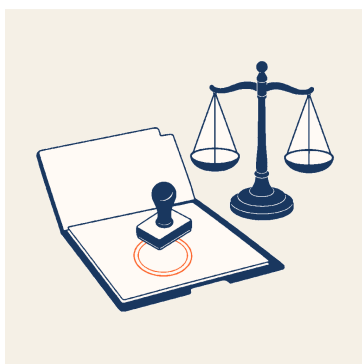
Le métier change, les fondamentaux restent

À quoi sert ce livret

Ce livret prépare à l'attestation d'aptitude fluides frigorigènes, et il ne travaille pas seul : il est le fil conducteur de la formation en ligne inerweb.fr. Le papier pose la théorie, dix-neuf chapitres qui vont de la sécurité aux opérations ; l'écran y ajoute les animations, les cours racontés à voix haute et les corrections immédiates — les QR codes de la marge font le lien, page après page.

Il se lit avant la formation pour arriver préparé, pendant pour garder une trace, et après pour réviser jusqu'à l'épreuve. Chaque chapitre commence par ce que le référentiel officiel exige, puis par des questions type examen — répondez-y avant de lire : vous saurez tout de suite ce que vous savez déjà. Les corrections sont en ligne, question par question, corrigées sous vos yeux. Prévoyez un crayon : les activités et les bilans se remplissent au fil des pages.

Le geste professionnel (manipuler, braser, récupérer en atelier) fera l'objet du prochain livre, consacré à la partie pratique.



Le cadre



L'attestation visée

Lire les QR codes de ce livret

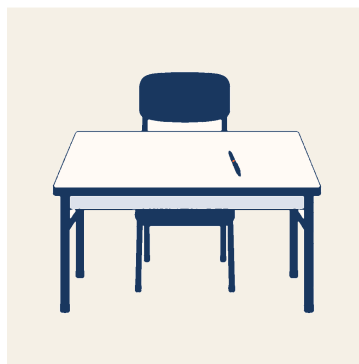
Regardez la marge des pages : c'est la colonne numérique du livre. Chaque QR code y est posé en face de ce qu'il prolonge — le chapitre, la leçon, l'animation de la planche, le quiz. Scannez-le avec l'appareil photo du téléphone : la version vivante s'ouvre sur inerweb.fr, animée, racontée à voix haute, corrigée.

L'adresse est aussi écrite en toutes lettres sous chaque code (par exemple inerweb.fr/f/securite) : sans téléphone, tapez-la simplement dans un navigateur. L'index des chapitres, des séries et des animations se trouve en fin de livret ; l'adresse de chaque leçon est sous son code, dans la marge.

La formation vit à l'écran ; le papier en est le fil conducteur. Le livre contient toute la théorie ; l'écran ajoute les corrections, les animations, le suivi et les examens blancs — chaque page vous tend une porte vers la suite.



Un code par notion



Ce qui vous attend à l'écran

Le cheminement

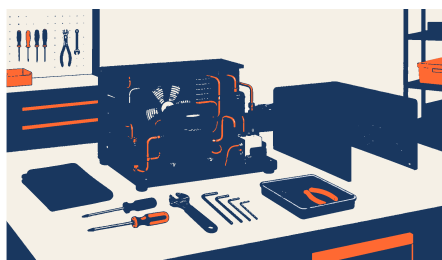
Les chapitres suivent l'ordre du métier. On se protège d'abord (partie A), on apprend le cadre légal (B), on comprend le fluide et la machine (C et D), on étudie les opérations (E), et on finit par les fluides qui demandent plus que les autres (F).

Chaque chapitre suit le même chemin : des leçons courtes, une activité à remplir, une phrase à dire à voix haute, des questions. La dernière page de chaque chapitre vous donne une note sur dix. Reportez-la au bilan de fin de livret : vous verrez où revenir.

En bas de chaque page, à côté du numéro, vous lisez « Référentiel : » suivi de codes. Ce sont les compétences de l'arrêté du 21 novembre 2025 que la page travaille, celles que l'épreuve peut vous demander. La page « Index des codes du référentiel », en fin de livret, dit où retrouver chaque code. Si un code vous échappe encore, vous savez donc quelle page relire.



Se protéger, comprendre



Puis intervenir

Statut et limites de ce document

Ce livret **prépare** à l'attestation d'aptitude. Il **ne la délivre pas** : seul un organisme évaluateur certifié fait passer l'épreuve et délivre l'attestation.

Il couvre l'épreuve théorique des catégories **A1, A2, D et E** : chaque code théorique exigé par le référentiel pour ces catégories est traité, et la vérification est refaite à chaque édition. La catégorie **V** (climatisation automobile) et les catégories **B** (CO₂) et **C** (ammoniac) ne sont pas préparées ici ; CO₂ et ammoniac sont abordés en information, pour savoir les reconnaître. La partie **pratique** — gestes, manipulations, atelier — fera l'objet du prochain livre.

Les valeurs réglementaires citées (catégories, durées d'épreuve, dates) sont extraites de l'arrêté du 21 novembre 2025 et vérifiables en fin de livret, page « Sources ». En cas de doute entre ce livret et un texte officiel, le **texte officiel a toujours raison**.

Les questions de ce livret sont des questions d'entraînement : aucune question officielle d'examen n'y figure.



Ce livret prépare



Il ne délivre rien

Sommaire

Partie A — Se protéger *ce qui peut vous blesser, avant tout le reste*

- 1 Ce qui peut vous blesser inerweb.fr/f/securite 17
- 2 Lire une classe de sécurité inerweb.fr/f/classes 37

Partie B — Le cadre *ce que la loi impose, et qui a le droit de faire quoi*

- 3 Ozone, effet de serre, ODP et PRP inerweb.fr/f/loi 62
- 4 Les sept catégories, et la inerweb.fr/f/categories 82
bascule de 2027

Partie C — Savoir *le fluide, la machine, et les grandeurs qu'on lit*

- 5 Thermodynamique utile inerweb.fr/f/thermo 98
- 6 Lire un log p-h et une table de inerweb.fr/f/logph 114
saturation
- 7 Surchauffe et sous- inerweb.fr/f/surchauffe 124
refroidissement
- 8 Les familles de fluides et leurs inerweb.fr/f/fluides 140
codes

Partie D — Les organes *les quatre coins de la croix du frigoriste*

- 9 Le compresseur inerweb.fr/f/compresseur 158
- 10 Le condenseur inerweb.fr/f/condenseur 180
- 11 L'évaporateur inerweb.fr/f/evaporateur 196
- 12 Le détendeur et les inerweb.fr/f/detendeur 213
organes annexes

Partie E – Les opérations *contrôler, récupérer, assembler*

- | | | | |
|----|---------------------------------------|--|-----|
| 13 | Contrôles avant mise en service | inerweb.fr/f/mise-en-service | 236 |
| 14 | Les contrôles d'étanchéité | inerweb.fr/f/etancheite | 250 |
| 15 | Récupérer sans émettre, peser, tracer | inerweb.fr/f/recuperation | 278 |
| 16 | Tuyauterie et brasage sous azote | inerweb.fr/f/brasage | 300 |

Partie F – Fluides à risque et avenir *substituer, et savoir s'arrêter*

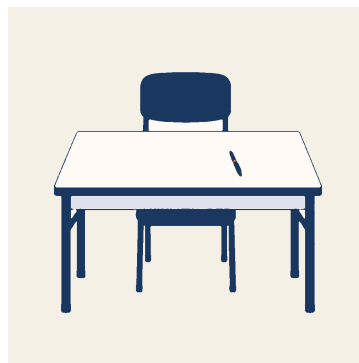
- | | | | |
|----|---|--|-----|
| 17 | Substitution et efficacité énergétique | inerweb.fr/f/efficacite | 310 |
| 18 | Hydrocarbures — le spécifique des catégories A1 et A2 | inerweb.fr/f/hydrocarbures | 335 |
| 19 | CO ₂ et NH ₃ — reconnaître, ne pas intervenir | inerweb.fr/f/co2-nh3 | 352 |

Mon point de départ

Avant le premier chapitre, posez-vous trois minutes.
Personne ne corrige cette page : elle est à vous. Vous y
reviendrez à la fin, pour mesurer le chemin parcouru.



Ce que je sais déjà



Ce que je viens chercher

Ce que je fais aujourd'hui (métier, formation)

Ce que je sais déjà du froid

La catégorie que je vise, si je la connais

Ce que je viens chercher dans cette formation



Vingt questions avant d'ouvrir le livre

Ce code lance le test d'entrée : un tirage dans
tous les chapitres, corrigé sur votre téléphone. À
la fin, votre parcours — les chapitres à travailler
d'abord, ceux que vous pouvez survoler.

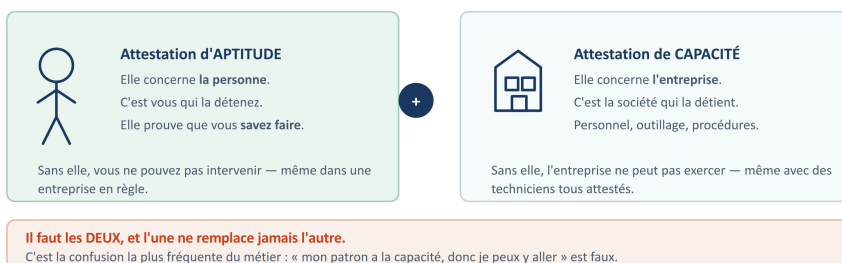
inerweb.fr/f/positionnement

Les sept catégories en un coup d'œil

Sept catégories d'attestation existent. Repérez la vôtre dès maintenant : le chapitre 4 les détaille, et votre catégorie décide de ce que l'épreuve vous demandera.

A1 : toutes les opérations sur les fluides fluorés et les hydrocarbures, sans limite de charge — jamais le CO₂ ni l'ammoniac. **A2** : les mêmes, sur les équipements de moins de 3 kg — 6 kg si l'équipement est hermétiquement scellé et étiqueté comme tel. **B** : le CO₂. **C** : l'ammoniac. **D** : récupérer seulement, dans les mêmes limites de charge. **E** : contrôler l'étanchéité sans ouvrir. **V** : la climatisation des véhicules.

Deux documents que tout le monde confond



LA PLANCHE
La planche en grand

inerweb.fr/f/a-aptitude-capacite

Aptitude et capacité

Par où commencer, selon ma catégorie

Ce livre couvre quatre catégories. Toutes ne demandent pas les mêmes chapitres. Voici ce que le référentiel exige pour la vôtre — et ce que vous pouvez lire ensuite, si vous voulez comprendre plus que le minimum.

A1 et A2 — le parcours complet. Chapitres 1 à 15, 17 à 19. L'épreuve peut vous interroger sur chacun d'eux. Le chapitre 16 (brasage) n'est pas au programme théorique : il relève de la pratique. Le chapitre 19 vous concerne : l'épreuve impose au moins une question sur le CO₂ et l'ammoniac — pour les reconnaître et ne pas intervenir dessus, jamais pour les manipuler, ce qui relève des catégories B et C. A2 travaille les mêmes chapitres qu'A1, sur des équipements de moins de 3 kg — 6 kg si l'équipement est hermétiquement scellé et étiqueté comme tel.

D — récupérer seulement. Chapitres 2 à 5, 7, 8, 15, 17, 19 au programme. **E — contrôler l'étanchéité sans ouvrir.** Chapitres 2 à 6, 8, 14, 17, 19. Dans les deux cas, le chapitre 1 se lit quand même : il ne porte pas de code d'examen pour ces catégories, mais c'est celui qui parle de ce qui peut vous blesser.

Vous êtes déjà frigoriste ? Ne lisez pas dans l'ordre. Faites d'abord le test d'entrée (quelques pages plus haut, QR « Mon point de départ ») : il vous dit en vingt questions quels chapitres vous devez reprendre. Les gestes, vous les avez ; ce sont les calculs, les seuils et les textes qui s'oublient.

Vous débutez ? Lisez dans l'ordre du livre, sans sauter.
L'ordre est celui du métier, pas celui d'un catalogue.



Ce que je dois lire



Ce que ma catégorie autorise

Les règles de l'épreuve

L'épreuve théorique est un questionnaire à choix multiples. Sa durée dépend de votre catégorie : A1, 60 min de tronc commun + 15 min spécifiques ; A2, 60 min de tronc commun + 15 min spécifiques ; D, 30 min ; E, 30 min.

L'évaluation — théorie et pratique réunies — porte à chaque fois sur les groupes 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 11 du référentiel ; pour la théorie A1 et A2, le groupe 10 (tuyauterie) ne compte que des gestes d'atelier. Elle porte aussi sur au moins un des groupes 6, 7, 8 et 9 — les organes : compresseur, condenseur, évaporateur, détendeur. Lesquels ? Vous ne le saurez pas avant l'épreuve : le tirage appartient à l'organisme. Les quatre se révisent donc.

En A1 et A2 s'ajoute le groupe 12 (les hydrocarbures), et deux questions au moins sont imposées : une sur les spécificités du CO₂ et de l'ammoniac, une sur l'efficacité énergétique des équipements. Ce sont les chapitres 17, 18 et 19 : ne les gardez pas pour la veille.

Aucun seuil de réussite n'est écrit dans l'arrêté. Il appartient à l'organisme évaluateur, qui doit le déclarer. Demandez-lui le sien : c'est celui qui compte le jour de l'épreuve. Le repère de ce livre — un repère de révision, pas une règle officielle — est de viser 80 % de bonnes réponses, et aucun groupe entièrement manqué.

Un aménagement de temps, jusqu'au tiers du temps total, est prévu sur justificatif (RQTH, MDPH, ou trouble de l'apprentissage reconnu). Il se demande à l'inscription, pas le jour de l'épreuve.

L'examen blanc en ligne applique ces règles : quarante questions, un seul des groupes 6 à 9 tiré au sort à chaque passage — un choix d'entraînement, l'arrêté dit « au moins un » —, les deux questions imposées garanties. Son QR est à la fin du livre, page « Banque de révision ».



Ce qui vous attend



Ce que le texte fixe

Fin de l'extrait

Ici commence la Partie A, « Se protéger ». Chacun des dix-neuf chapitres suit la même méthode : ce que le référentiel exige, code par code ; un QCM posé avant la lecture ; des encadrés « à retenir » et « geste interdit » ; en marge, le QR de chaque leçon, de chaque animation et de chaque quiz.

Le livre complet paraîtra en PDF.

Ses nouvelles sont publiées sur inerweb.fr, dans le journal des nouveautés de la page d'accueil.

Contact : inerweb.fh@gmail.com